

Kvalitetsplan

Grupp 13

2026-03-30

Version 0.2



Status

Granskad	Szilvia Varro-Gyapay	2026-02-20
Godkänd	Szilvia Varro-Gyapay	2026-xx-xx

Projektidentitet

Grupp E-post: tddd96_2026vt_ax_13@groups.liu.se

Beställare: Johan Munck, Börjes Koncernen
Tfn: +46733318552
E-post: johan@borjeskoncernen.se

Handledare: Szilvia Varro-Gyapay
Tfn: +4613284092
E-post: szilvia.varro-gyapay@liu.se

Kursansvarig: Lena Buffoni
Tfn: +4613284046
E-post: lena.buffoni@liu.se

Projektdeltagare

Namn	Ansvar	E-post
Karl Lennartsson	Teamledare	karle221@student.liu.se
Simon Andersson	Dokumentansvarig	siman020@student.liu.se
Elias Facq	Analysansvarig	eliwa076@student.liu.se
Jacob Ahling Hult	Utvecklingsledare	jacah067@student.liu.se
Jakob Renqvist	Arkitekt	jakre732@student.liu.se
Viktor Wallberg	Kvalitetssamordnare	vikwa448@student.liu.se
Felix Hallström	Testledare	felha291@student.liu.se

INNEHÅLL

1	Inledning	1
1.1	Beställare	1
1.2	Bakgrund	1
1.3	Syfte	1
1.4	Relaterade dokument	1
1.5	Definitioner	1
1.6	Kvalitetsmål	2
1.6.1	Kvalitetsmål 1: Användbarhet	2
1.6.2	Kvalitetsmål 2: Robusthet och prestanda	2
1.6.3	Kvalitetsmål 3: Underhållbarhet och skalbarhet	2
1.6.4	Kvalitetsmål 4: Säkerhet	2
2	Mätprogram	2
2.1	Mätning för kvalitetsmål 1: Användbarhet	2
2.2	Mätning för kvalitetsmål 2: Robusthet och prestanda	3
2.3	Mätning för kvalitetsmål 3: Underhållbarhet och skalbarhet	3
2.4	Mätning för kvalitetsmål 4: Säkerhet	4
3	Organisation	4
3.1	Roller och ansvarsområden	4
3.2	Förtydligande om beslutsmandat	5
3.3	Teamarbete	5
3.4	Utbildning	5
3.5	Gruppkontrakt	5
4	Arbetsmetodik	6
4.1	Möten	6
4.2	Kommunikation inom gruppen	6
4.3	Extern kommunikation	6
4.4	Uppföljning och förbättring	6
4.4.1	Löpande uppföljning	6
4.4.2	Förbättringsprocess	6
4.4.3	Hur vi mäter progression i projektet	7
4.5	Git	7
4.6	Riskhantering	8
4.7	Riskregister	8
4.8	Riskprocess	8
5	Dokumentkvalitet	8
5.1	Dokumentstandard	8
5.2	Dokumentgranskning	9
5.2.1	Granskningsprocess	9
5.2.2	Interna deadlines	9
5.3	Dokumentöversikt	9
5.4	Dokumentändringar och kompletteringar	10
5.4.1	När ska en ändring göras?	10

5.4.2	Ändringsprocess	10
5.4.3	Konsistens mellan dokument	10
6	Mjukvarukvalitet	11
6.1	Teknisk plattform	11
6.2	Kodstandard	11
6.2.1	Allmänna riktlinjer	11
6.2.2	Testbarhet	12
6.2.3	Prestanda och robusthet i implementation	12
6.3	Kodgranskning	12
6.3.1	Process	12
6.3.2	Regler	13
6.4	Release och deploy (Vercel)	13
6.5	Datakvalitet och databasförändringar (Supabase)	13
7	Referenser	14

DOKUMENTHISTORIK

Version	Datum	Utförda förändringar	Utförda av	Granskad
0.1	2026-02-18	Första utkast	Viktor Wallberg	2026-02-18
0.1	2026-02-20	Uppdaterad utifrån granskning	Viktor Wallberg	
0.2	2026-03-25	Reviderad version utifrån kommentarer efter inlämning	Viktor Wallberg	

1 INLEDNING

Denna kvalitetsplan beskriver hur gruppen arbetar för att säkerställa kvalitet i både arbetsprocess och slutprodukt under projektets gång. Dokumentet behandlar kvalitetsmål, hur dessa mäts och följs upp, hur ansvar är fördelat inom gruppen samt hur kvalitet säkerställs i dokumentation, utveckling, testning och leverans.

1.1 Beställare

Beställaren i detta projekt är Johan Munck från Börjes Koncernen.

1.2 Bakgrund

I nuläget planeras transportrutter av trafikledare utifrån erfarenhet och tidigare arbetssätt. Därefter godkänns ruten av en förare. Det finns dock inget säkert sätt att i förväg avgöra om en planerad rutt kommer att vara lönsam. Lönsamheten kan i praktiken fastställas först i efterhand, vilket gör planeringen osäker och tidskrävande. Eftersom marginalerna är små och det tar lång tid att bygga upp erfarenhet finns ett behov av ett system som kan ge stöd vid bedömning av lönsamhet innan en transport genomförs.

1.3 Syfte

Projektets syfte är att bygga ett system som trafikledare inom Börjeskoncernen kan använda för att effektivare avgöra om en transportrutt är lönsam eller inte utifrån historisk data.

1.4 Relaterade dokument

- Projektplan
- Kravspecifikation
- Roller och dokument (föreläsning)
- Dokumentvägledning
- Arkitekturdokument
- Testplan

1.5 Definitioner

SUS - *System Usability Scale*, ett standardiserat frågeformulär för att mäta upplevd användbarhet.

Commit - En sparad ändring i versionshanteringen.

Pull request - En begäran om att granska och slå samman ändringar till huvudgrenen.

Merge - Sammanfogning av ändringar från en gren till en annan.

Push - Uppladdning av lokala ändringar till fjärrlagret.

1.6 Kvalitetsmål

1.6.1 Kvalitetsmål 1: Användbarhet

- **Mål:** Systemet ska vara lätt att förstå och använda för trafikledare i en tidspressad arbetsmiljö.
- **Mätbart krav:** Systemet ska uppnå ett genomsnittligt SUS-värde på minst 70 vid användartest.

1.6.2 Kvalitetsmål 2: Robusthet och prestanda

- **Mål:** Systemet ska fungera stabilt även vid felaktig inmatning eller fel i externa beroenden.
- **Mätbara krav:**
 - En lönsamhetsberäkning ska ha en 95:e percentil på högst 3 sekunder.
 - Systemet ska hantera definierade felaktiga inmatningar och externa fel utan krasch och med begripligt felmeddelande.

1.6.3 Kvalitetsmål 3: Underhållbarhet och skalbarhet

- **Mål:** Systemet ska kunna vidareutvecklas utan omfattande ombyggnad.
- **Krav:** Arkitekturen ska uppfylla samtliga definierade arkitekturprinciper i designgranskningen, alternativt ha dokumenterade avvikelser med åtgärdsplan.

1.6.4 Kvalitetsmål 4: Säkerhet

- **Mål:** Systemets data och åtkomst till systemet ska vara skyddade mot obehörig användning.
- **Krav:**
 - Samtliga definierade behörighets- och åtkomsttester ska passera.
 - Samtliga säkerhetskrav i projektets säkerhetschecklista ska vara uppfyllda.

2 MÄTPROGRAM

Mätprogrammet beskriver hur de mätbara kraven i avsnitt 1 verifieras. För varje kvalitetsmål anges mätmetod, acceptanskriterium, när mätningen genomförs, ansvarig roll och var resultatet dokumenteras.

2.1 Mätning för kvalitetsmål 1: Användbarhet

- **Hur mäts det:** SUS-enkät genomförs efter att testpersoner har utfört ett standardiserat scenarioflöde bestående av inloggning, sökning eller val av transport, tolkning av lönsamhetsresultat och hantering av ett felscenario.
- **Urval:** Minst 5 testpersoner.

- **Acceptanskriterium:** Genomsnittligt SUS-värde ska vara minst 70.
- **När:** Vid första användbarhetstest av fungerande prototyp samt inför slutleverans.
- **Ansvar:** Testledare och kvalitetssamordnare.
- **Artefakt:** Ifyllda SUS-enkäter, sammanställning i testrapport samt hänvisning till aktuella testfall i testplanen.

2.2 Mätning för kvalitetsmål 2: Robusthet och prestanda

A) Prestanda

- **Hur mäts det:** Prestandatest genomförs med definierat testdataset och definierat testfall från testplanen. Samma testfall körs 10 gånger i följd per testomgång.
- **Mätvärde:** Svarstiden för lönsamhetsberäkningen mäts och den 95:e percentilen beräknas.
- **Acceptanskriterium:** $P_{95} \leq 3$ sekunder.
- **När:** Vid större ändringar i beräkningslogik eller integration samt inför större leveranser.
- **Ansvar:** Utvecklingsledare och testledare.
- **Artefakt:** Prestandaloggar, sammanställning i testrapport samt hänvisning till berört testfall i testplanen.

B) Robusthet

- **Hur mäts det:** En definierad uppsättning negativa testfall exekveras. Dessa omfattar ogiltig inmatning, saknad data, otillgängligt externt API, timeout från extern tjänst och felaktigt dataformat.
- **Acceptanskriterium:** 99% av de definierade negativa testfallen ska ge kontrollerat fel, begripligt felmeddelande och ingen krasch.
- **När:** Löpande under implementationen, vid större ändringar samt inför varje större leverans.
- **Ansvar:** Testledare.
- **Artefakt:** Testprotokoll, avvikelislista och tydlig koppling till aktuella testfall i testplanen.

2.3 Mätning för kvalitetsmål 3: Underhållbarhet och skalbarhet

- **Hur mäts det:** Arkitektur- och designgranskning genomförs med en fast checklista.
- **Checklista:**
 - presentation, affärslogik och dataåtkomst är separerade,
 - komponenter och moduler har tydliga ansvarsområden,
 - gränssnitt mellan delsystem är dokumenterade,
 - beroenden till externa tjänster är isolerade,

- ändringar i en modul kräver inte omarbetning av hela systemet.
- **Acceptanskriterium:** Samtliga checklistpunkter ska vara uppfyllda, alternativt ska varje avvikelse vara dokumenterad med åtgärdsplan, ansvarig och deadline.
- **När:** Vid större arkitekturändringar och inför relevanta leveranser.
- **Ansvar:** Arkitekt och utvecklingsledare.
- **Artefakt:** Reviewprotokoll samt uppdaterat arkitekturdokument.

2.4 Mätning för kvalitetsmål 4: Säkerhet

- **Hur mäts det:** Behörighets- och åtkomsttester genomförs med definierade positiva och negativa testfall. Utöver detta används en säkerhetschecklista.
- **Säkerhetschecklista:**
 - autentisering krävs där det ska behövs,
 - användare kan endast nå resurser enligt sin behörighet,
 - känsliga nycklar lagras inte i källkod eller repository,
 - dataöverföring sker över säkra anslutningar,
 - felmeddelanden läcker inte känslig information.
- **Acceptanskriterium:** 100% godkända behörighetstester samt samtliga punkter i säkerhetschecklistan uppfylla.
- **När:** Vid ändringar i autentisering, behörighet eller integration samt inför leverans.
- **Ansvar:** Utvecklingsledare och testledare.
- **Artefakt:** Testprotokoll, säkerhetschecklista och hänvisning till testfall i testplanen.

3 ORGANISATION

I detta avsnitt beskrivs projektgruppens roller, ansvar och arbetsfördelning.

3.1 Roller och ansvarsområden

Projektgruppen består av sju personer med formella roller som tydliggör ansvar och beslutsmandat. Roller används för att skapa tydlighet i projektets planering, genomförande och uppföljning. Samtidigt förväntas samtliga gruppmedlemmar bidra även utanför sitt huvudansvar när projektets behov kräver det.

- **Teamledare:** Leder gruppens arbete, följer upp framdrift, kommunicerar beslut från handledare och examinator samt representerar gruppen utåt.

- **Analysansvarig:** Ansvarar för huvuddelen av kundkontakten och förmedlar krav, frågor och beslut mellan kund och grupp.
- **Utvecklingsledare:** Leder utvecklingsarbetet, beslutar om utvecklingsmiljö och samordnar detaljerad teknisk design.
- **Arkitekt:** Ansvarar för systemets övergripande arkitektur, gränssnitt och struktur.
- **Testledare:** Ansvarar för testplanering, testgenomförande, teststatus och testrapportering.
- **Dokumentansvarig:** Säkerställer att dokumentmallar, ändringsrutiner och interna deadlines följs.
- **Kvalitetssamordnare:** Följer upp mätprogrammet, samordnar kvalitetsarbete och initierar åtgärder vid avvikelser.

3.2 Förtydligande om beslutsmandat

- Teamledaren har sista ordet om beslut behöver fattas snabbt eller om gruppen låser sig.
- Arkitekten har huvudansvar i frågor som rör arkitektur och teknisk struktur.
- Utvecklingsledaren fattar beslut om utvecklingsmiljö och detaljerad teknisk utformning inom ramen för arkitekturen.
- Testledaren ansvarar för teststatus och acceptans inför leveranser.
- Dokumentansvarig ansvarar för att interna deadlines och granskningsprocesser följs.
- Kvalitetssamordnaren ansvarar för uppföljning av mätningar och att åtgärder initieras vid avvikelser.

3.3 Teamarbete

Formella roller används för att tydliggöra ansvarsfördelningen. Samtidigt förväntas samtliga gruppmedlemmar bistå varandra och bidra även utanför det egna ansvarsområdet när det behövs.

3.4 Utbildning

Varje individ ansvarar i första hand för att sätta sig in i sitt ansvarsområde och vid behov lära sig nya system, verktyg och programmeringsspråk. Om en teammedlem stöter på problem kan personen vända sig till övriga gruppmedlemmar eller till kvalitetssamordnaren, som hjälper till att identifiera relevant kompetens inom gruppen.

3.5 Gruppkontrakt

Gruppen har upprättat ett gruppkontrakt för att tydliggöra förväntningar och ansvar, säkerställa ett fungerande samarbete och skapa en gemensam grund att utgå från om problem uppstår.

4 ARBETSMETODIK

Projektet bedrivs iterativt med tydliga delmål. Arbetet planeras löpande, prioriteringar uppdateras vid behov och avvikelser följs upp så att leveranser håller tid och kvalitet.

4.1 Möten

Gruppen genomför regelbundna avstämningar för planering, uppföljning och problemlösning. Varje möte har agenda, tydliga beslut eller åtgärder samt en ansvarig som dokumenterar korta anteckningar och uppföljningspunkter. För att kunna följa upp mötestid dokumenteras start- och sluttid. Mötesanteckningar sparas i gruppens gemensamma Google Drive. Teamledaren ansvarar i första hand för att mötesanteckningar förs, inklusive beslut, ansvarig person och deadline. Vid behov kan ansvaret delegeras till annan deltagare.

4.2 Kommunikation inom gruppen

Intern kommunikation sker via gemensamma kanaler där Messenger används för snabb kommunikation och Discord för bredare information och samlad projektkommunikation. Viktiga beslut sammanfattas skriftligt för att säkerställa att alla har samma bild.

4.3 Extern kommunikation

Extern kommunikation med kund sker i första hand via analysansvarig till kontaktperson för att säkerställa tydlighet. Frågor, svar, beslut och ändringar dokumenteras kort och delas med berörda i gruppen. Vid behov kan även andra gruppmedlemmar kontakta kunden i mer avgränsade frågor. Teams används främst för inlämning och formell kommunikation med handledare.

4.4 Uppföljning och förbättring

Syftet med uppföljning är att tidigt upptäcka avvikelser och säkerställa kontinuerliga förbättringar i både arbetssätt och produkt.

4.4.1 Löpande uppföljning

- **Veckovis uppföljning:** Vid veckomötet följs plan mot utfall upp, risker går igenom och status för mätprogrammet i avsnitt 2 följs upp.
- **Avvikelsehantering:** Om ett acceptanskriterium i avsnitt 2 inte uppfylls ska en åtgärd registreras, tilldelas ansvarig och följas upp vid nästa veckomöte.
- **Spårbarhet:** Resultat och åtgärder dokumenteras i statusrapport eller testrapport och kopplas till relevant krav, mätning eller testfall.

4.4.2 Förbättringsprocess

- **Frekvens:** Varannan vecka eller efter större leverans.

- **Genomförande:** Gruppen identifierar vad som fungerat bra, vad som fungerat mindre bra och beslutar om högst två konkreta förbättringsåtgärder till nästa uppföljning.

4.4.3 Hur vi mäter progression i projektet

- **Leveransprogress:** Andel planerade arbetsuppgifter som slutförts inom planerad tid.
- **Kvalitetsprogress:** Andel mätningar i avsnitt 2 som uppfyller acceptanskriterierna.

4.5 Git

Versionshantering sker med GitHub och används för att säkerställa spårbarhet, kontrollerad kodgranskning och stabil leverans. Gruppen tillämpar en fast arbetsprocess för *branch*, *commit*, *push*, *pull request* och *merge*.

Syfte med GitHub

- säkerställa spårbarhet mellan kodändring och uppgift,
- möjliggöra kodgranskning före sammanslagning,
- hålla huvudgrenen körbar,
- stödja reproducerbar och spårbar leverans.

Arbetsprocess

1. En utvecklare skapar en separat *branch* från *main*.
2. Utvecklaren genomför ändringar och gör beskrivande *commits*.
3. Ändringarna *pushas* till GitHub.
4. En *pull request* skapas med beskrivning av ändringen, koppling till uppgift eller krav samt hur ändringen testats.
5. Minst en annan gruppmedlem granskar ändringen.
6. Först efter godkänd granskning får ändringen *merge*s till *main*.

Grundregler

- All utveckling sker i separata *brancher*.
- *Commit*-meddelanden ska vara korta men beskrivande.
- *Pull requests* ska innehålla koppling till relevant krav, uppgift eller testfall när sådan koppling finns.
- *Main* ska alltid vara i körbart skick.

Koppling till kvalitetsarbete

- Ändringar som påverkar kvalitetsmål ska kopplas till relevant test eller mätning i avsnitt 2.
- Om en ändring påverkar prestanda, robusthet eller säkerhet ska motsvarande verifiering uppdateras före *merge*.

4.6 Riskhantering

Syftet med riskhanteringen är att tidigt identifiera, bedöma och följa upp risker som kan påverka tid, kvalitet eller leverans.

4.7 Riskregister

Riskerna i kvalitetsplanen utgår från projektplanens riskanalys. Kvalitetsplanen använder samma riskuppsättning som projektplanen för att säkerställa konsistens mellan dokumenten.

4.8 Riskprocess

1. Identifiera nya eller förändrade risker i samband med möten och uppföljning.
2. Bedöm sannolikhet och påverkan.
3. Bestäm förebyggande åtgärder och eventuell beredskap.
4. Följ upp riskerna veckovis i samband med veckomöte och statusuppföljning.
5. Eskalera risker som hotar leverans, kvalitet eller tidsplan.

5 DOKUMENTKVALITET

Dokument ska vara konsistenta, lättlästa och spårbara. Ändringar ska kunna följas och dokument ska hålla en kvalitet som gör dem användbara både under projektet och vid överlämning.

5.1 Dokumentstandard

Dokument följer en gemensam mall med rubriker, versionshistorik, datum och ansvarig. Språk ska vara tydligt och formellt, begrepp ska användas konsekvent och eventuella förkortningar ska förklaras. Dokument uppdateras iterativt under projektets gång.

Utöver den gemensamma mallen utgår varje dokument från rekommenderad standard eller struktur:

- **Projektplan:** Rubriker enligt kursupplägg från TDDC93 (PUM-struktur).
- **Kvalitetsplan:** IEEE Std 730.
- **Kravspecifikation:** IEEE Std 830.
- **Arkitekturdokument:** OpenUP *Architectural Notebook*.
- **Testplan:** ISO/IEC/IEEE 29119-3 (kapitel 6–7) samt IEEE Std 829.

5.2 Dokumentgranskning

Alla dokument granskas av minst en annan gruppmedlem innan de fastställs. Granskningen fokuserar på korrekthet, tydlighet, konsekvens och att innehållet stämmer överens med krav, beslut och relaterade dokument.

5.2.1 Granskningsprocess

1. **Initiering:** Dokumentförfattaren meddelar att dokumentet är redo för granskning och utser granskare.
2. **Granskning:** Granskaren går igenom dokumentet enligt följande checklista:
 - korrekthet i fakta och hänvisningar,
 - tydlighet i språk och struktur,
 - konsekvens i begrepp och formuleringar,
 - spårbarhet mot krav, beslut och relaterade dokument,
 - uppdaterad dokumenthistorik,
 - konsekvens mot projektplan, kravspecifikation, arkitekturdokument och testplan.
3. **Åtgärd:** Författaren inför nödvändiga ändringar.
4. **Fastställning:** Dokumentansvarig verifierar att granskningen är genomförd och att dokumentet är redo för inlämning.

5.2.2 Interna deadlines

- Dokumentutkast ska vara klart minst **48 timmar** före inlämning.
- Granskning ska vara klar minst **24 timmar** före inlämning.

5.3 Dokumentöversikt

Följande dokument är centrala i projektet och uppdateras iterativt under kursen:

- **Kvalitetsplan:** Beskriver hur kvalitet säkerställs genom processer, mätning, uppföljning och förbättring.
- **Kravspecifikation:** Samlar och prioriterar funktionella och icke-funktionella krav och utgör grund för acceptans.
- **Projektplan:** Beskriver organisation, arbetssätt, leveranser, milstolpar, risker och rapportering.
- **Arkitekturdokument:** Beskriver arkitektur, komponenter, gränssnitt, teknikval och motiveringar.
- **Testplan:** Beskriver teststrategi, testnivåer, testfall, ansvar, miljö och teststatus.

Dokumenterna lagras i Overleaf innan inlämning.

5.4 Dokumentändringar och kompletteringar

När en medlem ändrar, lägger till eller skriver nytt i något av dokumenten ska följande process användas för att behålla spårbarhet och konsekvens.

5.4.1 När ska en ändring göras?

- När ny information tillkommer, exempelvis nya krav, nya risker, ny arkitektur eller uppdaterad teststrategi.
- När handledare eller beställare ger feedback.
- När mätningar eller uppföljning visar att planen inte längre stämmer med verkligheten.

5.4.2 Ändringsprocess

1. Initiera ändring

- Skapa en uppgift eller *issue* för ändringen vid behov.
- Om ändringen påverkar flera dokument ska dokumentansvarig informeras.

2. Genomför ändring

- Gör ändringen i Overleaf.
- Säkerställ att texten är konsekvent med övriga dokument.

3. Uppdatera dokumentmetadata

- Uppdatera version, datum och författare i dokumenthistoriken.

4. Granskning

- Författaren initierar granskning och utser minst en granskare.

5. Stängning och kommunikation

- När granskningen är genomförd och dokumentet är fastställt ska gruppen informeras om att ny version finns.

5.4.3 Konsistens mellan dokument

För att undvika motsägelser gäller:

- Ändras ett **krav** i kravspecifikationen ska kvalitetsplan, arkitekturdokument och testplan kontrolleras och uppdateras vid behov.
- Ändras ett **kvalitetskrav eller en mätning** i kvalitetsplanen ska motsvarande krav finnas i kravspecifikationen och testplanen ska beskriva hur det verifieras.
- Ändras **arkitekturen** ska arkitekturdokumentet uppdateras och påverkan på testplan och relevanta krav analyseras.

6 MJUKVARUKVALITET

Mjukvaran ska vara korrekt, stabil och underhållbar. Funktionalitet ska kunna verifieras genom testning och koden ska vara begriplig för fler än en enskild utvecklare i gruppen. Detta avsnitt beskriver teknisk plattform, kodstandard och processer för att säkerställa kvalitet i implementation, integration och leverans.

6.1 Teknisk plattform

Systemet utvecklas som en *fullstack*-lösning från start och kan vid behov kompletteras med en separat *backend* för ML-funktionalitet senare, exempelvis som en fristående tjänst.

- **Frontend:** Next.js (React), TypeScript, HTML och Tailwind CSS.
- **Databas/backend-tjänster:** Supabase.
- **Deploy:** Vercel.
- **Versionshantering:** GitHub.

Kvalitetsimplikationer

- **Miljö och konfiguration:** Konfiguration och hemligheter hanteras via miljövariabler. Nycklar och hemligheter ska aldrig lagras i *repository*.
- **Spårbar leverans:** Varje deploy ska vara spårbar till en *commit* och helst till en *pull request*.
- **Databasändringar:** Ändringar i databas eller schema ska göras kontrollerat och dokumenteras så att förändringar är reproducerbara och kan granskas.
- **Separationsprincip:** Om en *ML-backend* tillkommer ska gränssnitt och dataflöden definieras tydligt så att kärnsystemet fortsatt är testbart och robust även vid extern tjänst.

6.2 Kodstandard

Kod ska vara konsekvent, lätt att läsa och underhålla samt bidra till att minska risken för fel vid förändringar.

6.2.1 Allmänna riktlinjer

- **Läsbarhet:** Använd tydliga namn, små funktioner och komponenter och undvik duplicerad logik.
- **Struktur:** Följ en gemensam projektstruktur och separera användargränssnitt, affärslogik och dataåtkomst.
- **Felhantering:** Fel ska hanteras kontrollerat med tydliga felmeddelanden till användare och loggningsstöd för utveckling och test.
- **Typor:** TypeScript-typer ska användas konsekvent för att minska *runtime*-fel och göra gränssnitt tydliga.
- **Dokumentation:** Icke-trivial logik och viktiga antaganden ska dokumenteras kort i kod eller i teknisk dokumentation.

6.2.2 Testbarhet

- Kod ska skrivas så att viktiga delar kan testas isolerat, exempelvis beräkningslogik, datakonvertering och validering.
- Kritiska flöden ska täckas av testfall definierade i testplanen, exempelvis positiva och negativa scenarier samt fel i extern data.

6.2.3 Prestanda och robusthet i implementation

- Beräkningslogik ska implementeras med hänsyn till prestandakravet för lönsamhetsberäkning.
- Externa beroenden ska hanteras med *timeouts* och *fallbacks* där det är relevant för att undvika att systemet blir obrukbart.

6.3 Kodgranskning

All ny omfattande kod som i större grad påverkar systemet ska gå via *pull request* och granskas av minst en annan gruppmedlem innan *merge*. Syftet är att upptäcka fel tidigt och höja kvaliteten. Mindre ändringar med låg påverkan kan undantas efter bedömning.

6.3.1 Process

1. **Initiera:** Utvecklaren skapar en *pull request* och tilldelar minst en granskare.
2. **Beskrivning:** *Pull request* ska innehålla:
 - kort beskrivning av ändringen,
 - koppling till *issue* eller krav om relevant,
 - hur ändringen testats.
3. **Granska:** Granskaren kontrollerar:
 - korrekthet mot acceptanskriterier,
 - läsbarhet och struktur,
 - felhantering och säkerhetsaspekter vid behov,
 - påverkan på prestanda och robusthet vid behov,
 - att relevanta tester finns eller har uppdaterats.
4. **Åtgärda:** Författaren åtgärdar synpunkter och uppdaterar *pull request*.
5. **Merge:** *Merge* sker först när granskningen är klar och ändringen bedöms uppfylla kraven.

6.3.2 Regler

- **Main ska hållas körbar:** Ändringar som riskerar att bryta bygg eller grundfunktionalitet ska inte *mergas*.
- **Kvalitetskrav:** Om en ändring påverkar kvalitetskrav, exempelvis prestanda, robusthet eller säkerhet, ska relevant mätning eller test uppdateras.
- **Minimikrav för *merge*:** Minst en godkännandegranskning krävs innan *merge*.

6.4 Release och deploy (Vercel)

För att säkerställa kvalitet vid leverans ska deploy vara spårbar och reproducerbar.

- Deploy ska kunna kopplas till en specifik *commit* och helst till en *pull request*.
- Miljövariabler och *secrets* ska hanteras via deploy-plattformen och får inte exponeras i *repository* eller loggar.
- Vid incidenter i deploy ska förändringen kunna isoleras genom att identifiera ansvarig *commit* eller *pull request* och åtgärda via ny *pull request*.

6.5 Datakvalitet och databasförändringar (Supabase)

Databasen är en kritisk del av systemets funktion och kvalitet.

- Vid förändringar i dataformat eller tabeller ska påverkan analyseras för beräkningslogik och testfall.
- Åtkomst till databasen ska styras av behörighet och principen om minsta privilegium, och nycklar ska hanteras som hemligheter.

7 REFERENSER

- Bangor, A., Kortum, P. och Miller, J. (2008), *An Empirical Evaluation of the System Usability Scale*. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), s. 574–594.
- Bangor, A., Kortum, P. och Miller, J. (2009), *Determining What Individual SUS Scores Mean: Adding an Adjective Rating Scale*. *Journal of Usability Studies*, 4(3), s. 114–123.
- Grupp 13 (2026), *TDDD96 Projektplan* (version 0.1), intern projektdokumentation, Linköpings universitet.
- Linköpings universitet (2026), *Dokumentvägledning*. Kurs TDDD96, VT 2026.
Tillgänglig på: https://liuonline.sharepoint.com/sites/Lisam_TDDD96_2026VT_AX/CourseDocuments/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FLisam%5FTDDD96%5F2026VT%5FAX%2FCourseDocuments%2FInl%C3%A4mningar
- Linköpings universitet (2026), *Föreläsning 4: Roller och dokument*. Kurs TDDD96, VT 2026.
Tillgänglig på: https://liuonline.sharepoint.com/sites/Lisam_TDDD96_2026VT_AX/CourseDocuments/Forms/AllItems.aspx?viewid=48d69b64%2Dcfe7%2D4e92%2Db0a0%2D7407a448a46d&id=%2Fsites%2FLisam%5FTDDD96%5F2026VT%5FAX%2FCourseDocuments%2FF%C3%B6rel%C3%A4sningar%2F4%5Frollerdokument2026%2Epdf&parent=%2Fsites%2FLisam%5FTDDD96%5F2026VT%5FAX%2FCourseDocuments%2FF%C3%B6rel%C3%A4sningar